

Abschlussprüfung Sommer 2025
Fachinformatiker für Systemintegration
Dokumentation zur betrieblichen Projektarbeit

**Modernisierung der IT-Infrastruktur der Schule durch Auswahl
und Implementierung einer neuen Hardware- und
Betriebssystem-Lösung**

Paul Kunz

FACHINFORMATIK SYSTEMINTEGRATION

Abgabetermin: XXX

Praktikumsbetrieb:
XXX

Umschulungsbetrieb:
XXX

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	II
Tabellenverzeichnis	II
Abkürzungsverzeichnis	III
Glossar.....	IV
Quellen-/Literaturverzeichnis	V
1 Einleitung.....	6
1.1 Abweichungen zum Projektantrag	6
1.2 Projektumfeld	6
1.3 Projektziel	6
1.4 Projektbegründung.....	7
1.5 Projektschnittstellen	7
1.6 Projektabgrenzung	8
2 Analysephase.....	8
2.1 Ist-Analyse	8
2.2 Soll-Konzept.....	8
2.3 Personal-, Sachmittel- und Kostenplanung.....	9
2.4 Ablauf- und Terminplanung	9
3 Planungsphase	9
3.1 Phasenplan und GANTT-Diagramm.....	9
3.2 Risikoanalyse	12
3.3 Pflichtenheft und Entscheidungsmatrix	12
3.4 Funktionale Anforderungen.....	12
3.5 Nicht-funktionale Anforderungen.....	13
3.6 Technische Anforderungen	13
3.7 Software:	13
3.8 Entscheidungsmatrix.....	14
4 Realisierungsphase	14
4.1 Auswahl und einleiten der Beschaffung.....	14
4.2 Aufbau von Testsystem	15
4.3 Installation von WDS-Server und Integration von Treiber	17
4.4 Vorbereitung und Planung des BasisImages	18

4.5	Erstellung von Office 2021 LTSC in Basisimage	19
4.6	Treiberinstallation im Deployment Share	20
4.7	Erstellung des Systemabbilds	22
4.8	Testen des Systems / Qualitätssicherung	22
4.9	Projektprüfung - / Abnahme durch Vorgesetzten	24
5	Abschlussphase	24
5.1	Ist-/Soll-Vergleich	24
5.2	Dokumentation erstellen	24
5.3	Abnahme durch den Auftraggeber	25
5.4	Abbildungen	25
5.5	Abnahme durch den Auftraggeber	29
6	Anhang	29
6.1	Kundendokumentation	29

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: GANTT-Diagramm - Projektphasen	11
Abbildung 2: Vergleich der PC-Komponenten	14
Abbildung 3: Konfigurierter DHCP-Server	25
Abbildung 4: Fertiges Systemabbild	25
Abbildung 5: CustomSettings.ini	26
Abbildung 6: Bootstrap.ini	27
Abbildung 7: Bereichsoptionen in DHCP	27
Abbildung 8: Office2021 config	28
Abbildung 9: SHA-256-Hashsumme	28
Abbildung 10: Erfolgreich installiertes Windows 11 Education und Office 2021	29

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Projektschnittstellen	7
Tabelle 2: Grobe Zeitplanung	9
Tabelle 3: Risikoanalyse	12
Tabelle 4: Nutzwertanalyse	14

Abkürzungsverzeichnis

- AD DS** – Active Directory-Domänendienste
- ADK** – Assessment and Deployment Kit
- BIOS** – Basis-Eingabe/Ausgabe-System
- CPU** – Zentraleinheit
- DHCP** – Dynamisches Host-Konfigurationsprotokoll
- DNS** – Domänennamensystem
- EOL** – End of life (Support-Ende von Windows 10)
- ISO** – Internationale Organisation für Normung
- KMS** – Key Management Services-Clientaktivierung
- LAN** – Lokales Netzwerk
- LTSC** – Long Term Service Channel
- MDT** – Microsoft-Bereitstellungswerkzeug
- PE** – Vorinstallationsumgebung (Preinstallation Environment)
- POC** – Machbarkeitsnachweis (Proof-of-Concept)
- PXE** – Vorstartausführungsumgebung (Preboot Execution Environment)
- RAM** – Speicher mit wahlfreiem Zugriff
- SHA-256** – Sicherer Hash-Algorithmus 256-Bit
- SSD** – Festkörperlaufwerk
- TPM** – Vertrauenswürdiges Plattformmodul (Trusted Platform Module)
- UEFI** – Unified Extensible Firmware Interface
- USB** – Universeller serieller Bus
- VLAN** – Virtuelles lokales Netzwerk
- VM** – Virtuelle Maschine
- WDS** – Windows-Bereitstellungsdienste (Windows Deployment Services)
- WIM** – Windows-Abbildformat
- XML** – Erweiterbare Auszeichnungssprache

Glossar

FWU-Lizenzvertrag – Lizenzvertrag mit dem FWU (Institut für Film und Bild), der die Nutzung von Bildungsmedien (Filme, Bilder, Arbeitsblätter) in Schulen und Bildungseinrichtungen regelt.

Basisimage – Vorkonfiguriertes Betriebssystem-Abbild mit Treibern und Programmen.

Deployment Share – Ein zentraler Speicherort auf einem Server, der alle Komponenten (Images, Treiber, Skripte) für die Bereitstellung von Betriebssystemen enthält.

Domänencontroller – Ein Server, der Benutzer- und Computeranmeldungen in einem Netzwerk verwaltet und Sicherheitsrichtlinien durchsetzt, z.B. mittels Active Directory.

KMS-Server – Ein Server, der die Aktivierung von Microsoft-Produkten wie Windows und Office in einer Organisation über Lizenzschlüssel verwaltet.

Netzwerkadapter – Eine Hardwarekomponente, die die Verbindung eines Geräts mit einem Netzwerk ermöglicht.

PXE-Boot – Start eines Betriebssystems über das Netzwerk.

Proof-of-Concept (PoC) – Ein Test oder eine Demonstration, um die Machbarkeit einer Idee oder eines Konzepts, wie z.B. einer automatisierten Installation, zu überprüfen.

Systemabbild – Eine Datei (z.B. im [WIM](#)-Format), die eine vollständige Kopie eines Betriebssystems inklusive Einstellungen und Anwendungen enthält.

Task Sequence – Eine Reihe von automatisierten Schritten oder Aufgaben, die in einer bestimmten Reihenfolge ausgeführt werden, um ein Ziel wie die Installation eines Betriebssystems zu erreichen.

Testsystem – Ein einzelnes oder kleines Set von Geräten, das verwendet wird, um die Funktionalität und Kompatibilität einer Lösung vor der vollständigen Implementierung zu prüfen.

Windows Deployment Services (WDS) – Ein Microsoft-Dienst, der die Bereitstellung von Windows-Betriebssystemen über das Netzwerk ermöglicht, oft in Kombination mit PXE.

Quellen-/Literaturverzeichnis

- Berufsbildungsinstitut (BIBB): Tarifliche Ausbildungsvergütung für Fachinformatiker im dritten Lehrjahr. <https://www.bibb.de/de/4843.php>
- Microsoft: AD DS Handbuch: <https://learn.microsoft.com/de-de/windows-server/identity/ad-ds/get-started/virtual-dc/active-directory-domain-services-overview>
- Microsoft: MDT Benutzerhandbuch: <https://learn.microsoft.com/de-de/intune/configmgr/mdt/>
- Microsoft: KMS Aktivierungsleitfaden: <https://learn.microsoft.com/de-de/windows-server/get-started/kms-client-activation-keys?tabs=server2025%2Cwindows1110ltsc%2Cversion1803%2Cwindows81>
- Microsoft: Windows 11 ISO: <https://www.microsoft.com/de-de/software-download/windows11>
- Microsoft: Office Deployment Tool: <https://learn.microsoft.com/de-de/office/ltsc/2024/deploy>
- Microsoft: ADK Dokumentation: <https://docs.microsoft.com/de-de/windows-hardware/get-started/adk-install>
- Microsoft: WDS Handbuch: <https://learn.microsoft.com/de-de/iis/web-hosting/installing-infrastructure-components/preparation-activities-for-wds>
- Microsoft: Office Customization Tool: <https://config.office.com/deploymentsettings>

1 Einleitung

Während meiner Umschulung zum Fachinformatiker für Systemintegration führe ich, im weiteren Verlauf als Prüfling bezeichnet, das folgende IHK-Abschlussprojekt durch. In dieser Dokumentation werden die notwendigen Geschäftsprozesse und Schritte des Projekts beschrieben. Das Ergebnis des Projekts wird in dieser Dokumentation festgehalten

1.1 Abweichungen zum Projektantrag

Im Verlauf der Projektdurchführung wurde entschieden, auf den ursprünglich vorgesehenen Einsatz eines Switches von Aruba zu verzichten. Stattdessen wurde ein Anker A7611 Ethernet Adapter verwendet. Der Anker A7611 Ethernet Adapter ermöglichte eine vereinfachte Netzwerkkonfiguration, ohne die PXE-Boot-Funktionalität oder die Stabilität der Installation zu beeinträchtigen. Der Aruba-Switch wurde aufgrund von Schwierigkeiten bei der Konfiguration von PXE im Netzwerk ersetzt.

Diese Entscheidung wurde getroffen, um den Aufbau zu vereinfachen und den gesamten Prozess effizienter zu gestalten.

1.2 Projektumfeld

Das Projekt wird im Praktikumsbetrieb „[Firma XXX](#)“ durchgeführt, der seit 1985 auf die Bereitstellung moderner IT-Infrastruktur, Netzwerklösungen und Cybersicherheitsdienste spezialisiert ist. Die Firma teilt sich auf HelpDesk, Backoffice und Frontline Support und hat 10 Mitarbeiter.

Der Auftraggeber ist eine weiterführende Schule im Raum Baden-Württemberg, die nicht namentlich genannt werden möchte aus Datenschutzgründen. Es handelt sich um eine kleine Schule, die in einem einzelnen Gebäude untergebracht ist. Die Schule verfügt über mehrere Unterrichtsräume und zwei Computerräume. Sie wird von einer überschaubaren Anzahl an Schülern besucht und legt großen Wert auf digitale Lernkonzepte sowie eine gut ausgestattete IT-Infrastruktur. Ansprechpartner im Projekt sind die Schulleitung, die das Projekt genehmigt und unterstützt, sowie der IT-Beauftragte der Schule, der für die technische Infrastruktur verantwortlich ist.

1.3 Projektziel

Das Ziel des Projekts ist die Modernisierung der IT-Infrastruktur der Schule durch Auswahl und Implementierung einer neuen Hardware- und Betriebssystem-Lösung. Hintergrund ist das [Support-Ende](#) von Windows 10 im Oktober 2025, welches die Notwendigkeit unterstreicht, die alten PCs – die nicht kompatibel mit Windows 11 sind – durch moderne Rechner zu ersetzen. Parallel dazu wird eine Methode zur automatisierten Installation und Konfiguration des neuen Betriebssystems erarbeitet, um den zukünftigen Betrieb zu vereinfachen.

1.4 Projektbegründung

Die Notwendigkeit der Modernisierung ergibt sich aus mehreren technischen und sicherheitsrelevanten Aspekten. Die aktuell eingesetzten PCs, die derzeit unter Windows 10 Education betrieben werden, sind hinsichtlich moderner Anforderungen nicht mehr ausreichend. Es fehlt das [TPM](#) 2.0, die verwendeten [CPU](#)-Generationen werden nicht mehr unterstützt, und zudem sorgen hoher Energieverbrauch sowie unzureichender Arbeitsspeicher für erhebliche Einschränkungen.

Nach dem [Support-Ende](#) von Windows 10 im Oktober 2025 entfallen wichtige Sicherheitsupdates, was das Risiko von Sicherheitslücken und Funktionsausfällen deutlich erhöht. Zusätzlich besteht bislang keine automatisierte Lösung zur Installation und Konfiguration der neuen Systeme, und es fehlt an einer umfassenden Dokumentation, die den Betrieb und die Wartung – auch unter gesetzlichen Gesichtspunkten – erleichtert. Betroffen sind zwei IT-Klassenräume mit jeweils 30 PCs, 25 PCs für Lehrkräfte sowie 10 PCs für die Schulverwaltung.

Die Schule nimmt am FWU-Lizenzvertrag für Schulen von Microsoft teil, wodurch die Kosten für die Lizenzen von Windows 11 Education und Office 2021 [LTSC](#) sowie deren Aktivierung über den schulischen [KMS](#)-Server über ein separates Budget abgedeckt werden. Dies ermöglicht es, das Projektbudget vollständig auf die Hardwarebeschaffung und die Implementierung der automatisierten Installationslösung zu konzentrieren, ohne zusätzliche Lizenzkosten.

1.5 Projektschnittstellen

Die Projektschnittstellen ergeben sich insbesondere aus der Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber sowie der Einbindung externer Dienstleister. Im Rahmen des Soll-Konzepts erfolgt die Auswahl der zu beschaffenden PCs mittels einer fundierten Nutzwertanalyse. Gleichzeitig wird eine automatisierte Methode zur Installation und Konfiguration des Betriebssystems erarbeitet, die exemplarisch an einzelnen Geräten getestet wird.

Der Auftraggeber wird in diesen Prozess umfassend eingewiesen, sodass er später aus Kostengründen die Installation der übrigen PCs eigenständig vornehmen kann. Darüber hinaus wird der physische Aufbau der neuen PCs durch einen Drittdienstleister durchgeführt, da dieser Bestandteil eines ausgeschriebenen Auftrags ist.

Position	Funktion
Auftraggeber (Schule)	Genehmigung, Unterstützung, Einweisung
Drittdienstleister	Physischer Aufbau der PCs
Hardware-Lieferant	Lieferung der ausgewählten PCs
Geschäftsführer: Herr XXX	Projekt Genehmigung, Stakeholder

Tabelle 1: Projektschnittstellen

1.6 Projektabgrenzung

Das Projekt ist durch mehrere Rahmenbedingungen klar abgegrenzt. Das verfügbare Budget der Schule limitiert die Auswahl der Hardware maßgeblich. Darüber hinaus konzentriert sich das Projekt auf die Einrichtung eines Testrechners als [Proof-of-Concept](#) (POC), während die vollständige Aufsetzung der neuen PCs zu einem späteren Zeitpunkt durch den Auftraggeber erfolgt. Der physische Aufbau der Systeme liegt zudem in der Verantwortung eines externen Dienstleisters, sodass sich das Projekt primär auf die Konzeption, Erprobung und Dokumentation der neuen IT-Infrastruktur fokussiert.

2 Analysephase

2.1 Ist-Analyse

Derzeit verfügt die Schule über 65 PCs die technisch veraltet sind und ersetzt werden müssen. Die Schule nutzt derzeit Windows 10 Education, dessen Lizenzen ebenfalls über den FWU-Lizenzvertrag abgedeckt sind, was den Übergang zu Windows 11 Education erleichtert.

Sie haben folgende Probleme, die einen Austausch der Geräte erforderlich machen:

- Kein [TPM](#) 2.0
- [CPU](#)-Generation ist nicht mehr unterstützt
- Hoher Energieverbrauch
- Zu wenig [RAM](#)

Nach Oktober 2025 gibt es keine Updates mehr, was Sicherheitsprobleme und mögliche Funktionsausfälle verursacht. Es gibt keine automatische Lösung, um die neuen PCs zu installieren und zu konfigurieren. Auch fehlt bisher eine genaue Dokumentation, die den Betrieb und die Wartung erleichtert und gesetzlich gefordert ist. In der Schule gibt es zwei IT-Klassenräume mit je 30 PCs sowie 25 PCs für Lehrkräfte und 10 PCs für die Schulverwaltung.

2.2 Soll-Konzept

Es soll die Auswahl der zu beschaffenden PCs anhand einer Nutzwertanalyse erfolgen. Zudem wird eine Methode zur automatisierten Installation und Konfiguration des Betriebssystems auf den PCs entwickelt. Eine verständliche Dokumentation für die Installation, Konfiguration und Wartung des Systems wird erstellt. Zusätzlich wird eine Anwenderdokumentation zur automatisierten Installation der Betriebssysteme verfasst. Die Installation über die Bereitstellungsdienste wird exemplarisch an einzelnen physischen und virtuellen Geräten getestet, um die Kompatibilität und Funktionalität auf unterschiedlichen Plattformen sicherzustellen. Der Auftraggeber wird in den Prozess eingewiesen, und die Installation der restlichen PCs erfolgt aus Kostengründen durch den Auftraggeber.

2.3 Personal-, Sachmittel- und Kostenplanung

In Bezug auf Personal- und Zeitaufwand stehen meine Arbeitszeit sowie die meines Vorgesetzten bei Firma XXX im Fokus. Meine Arbeitszeit beträgt 40 Stunden, die zu statistischen Zwecken mit der tariflichen Ausbildungsvergütung für einen Fachinformatiker im dritten Lehrjahr (gemäß BIBB.de) in Höhe von 96 Euro pro Stunde bewertet werden könnte, was einen Gesamtwert von 3.840 Euro ergibt. **Diese Kosten werden jedoch nicht berücksichtigt**, da ich als Praktikant keine Personalkosten verursache. Hingegen wird eine Stunde für die Projektprüfung und Abnahme durch meinen Vorgesetzten bei Firma XXX eingeplant, die gemäß dem in der Computerwoche erwähnten Wert mit XXX Euro bewertet wird. Somit wird lediglich diese eine Stunde mit XXX Euro in die Kostenberechnung einbezogen.

2.4 Ablauf- und Terminplanung

Das Projekt wurde innerhalb der üblichen Arbeitszeiten im Zeitraum vom Mai 2025 bis zum Juni 2025 durchgeführt.

Eine kurze Zusammenfassung der einzelnen Projektphasen ist in Tabelle 1: Grobe Zeitplanung dargestellt, während die detaillierte Zeitplanung in Abbildung 1 zu finden ist.

Projektphase	Geplante Zeit
Analysephase	6 St
Planungsphase	6 St
Realisierungsphase	20 St
Abschlussphase	8 St
Gesamt	40 St

Tabelle 2: Grobe Zeitplanung

Auf der nächsten Seite befindet sich ein detailliertes Gantt-Diagramm, das die zeitliche Planung und den Ablauf des Projekts übersichtlich darstellt.

3 Planungsphase

3.1 Phasenplan und GANTT-Diagramm

Das Projekt hat vier Phasen: Analyse, Planung, Realisierung und Abschluss. Diese Phasen helfen, die Ziele des Projekts zu erreichen. Das Projekt dauert 40 Stunden und findet vom Mai bis Juni 2025 statt.

1. **Analysephase (6 Stunden):** Hier wurde die aktuelle Situation der Schule untersucht und ein Plan für die Modernisierung erstellt. Es ging darum, die Anforderungen klar zu definieren.
2. **Planungsphase (6 Stunden):** In dieser Phase wurden die nächsten Schritte geplant. Dazu gehörte die Erstellung von Plänen und die Analyse von Risiken. So wurde sichergestellt, dass alles gut vorbereitet ist.

3. **Realisierungsphase (20 Stunden):** In dieser Phase wurde das Projekt umgesetzt. Dazu gehörte die Auswahl neuer Hardware, der Aufbau eines Testsystems und die Installation von Software. Am Ende wurde das System getestet und vom Vorgesetzten geprüft
4. **Abschlussphase (8 Stunden):** Hier wurde das Projekt bewertet und dokumentiert. Es wurde geprüft, ob die Ziele erreicht wurden, und das Projekt wurde offiziell abgeschlossen.

Die genauen Zeiten und die Reihenfolge der Aufgaben sind im GANTT-Diagramm (Abbildung 1) zu sehen. Das Diagramm half, das Projekt zu planen und zu überwachen.

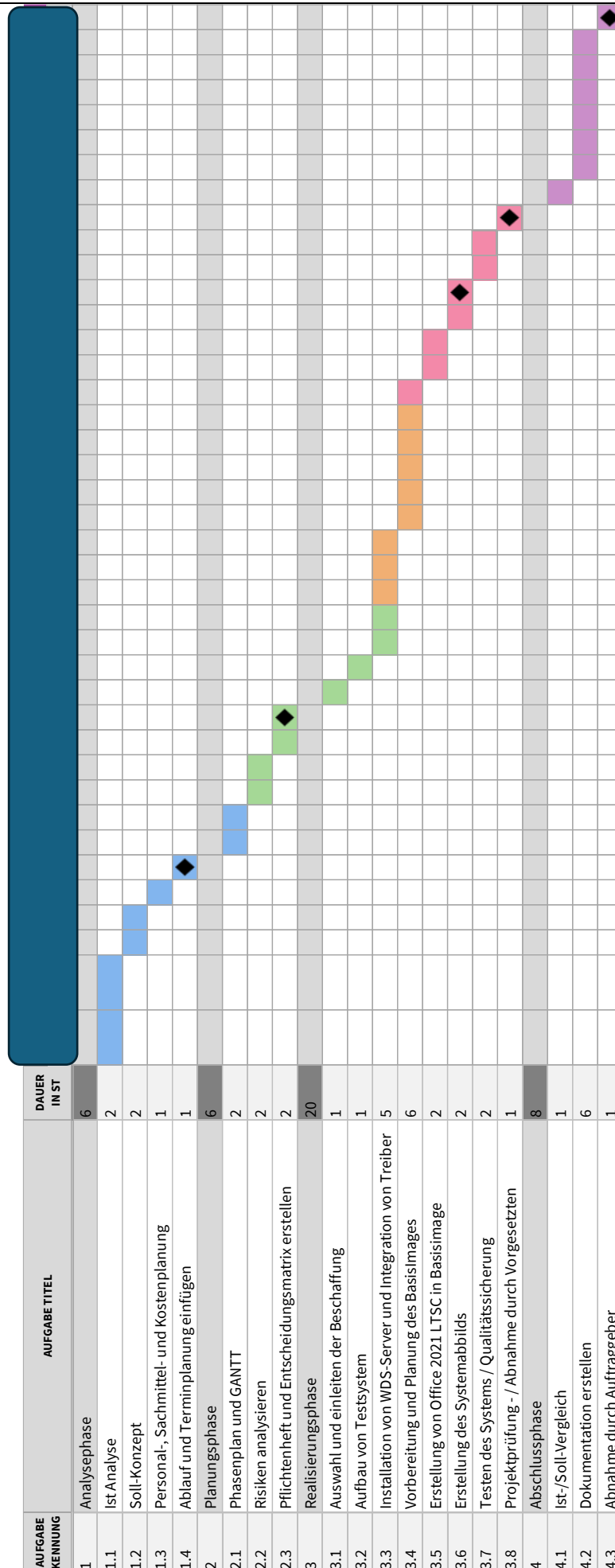


Abbildung 1: GANTT-Diagramm - Projektphasen

3.2 Risikoanalyse

Zur Sicherstellung des Projekterfolgs wurde eine Risikoanalyse durchgeführt. Diese identifiziert potenzielle Risiken, bewertet deren Eintrittswahrscheinlichkeit und Auswirkung und beschreibt Maßnahmen zur Vermeidung bzw. Minderung. Ziel ist es, kritische Punkte frühzeitig zu erkennen und Gegenmaßnahmen zu definieren

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die analysierten Risiken:

Unerwartete Fehler im Systemimage	Qualität	Hoch (4)	Mittel (3)	12	Schrittweise Tests, automatisierte Installation mit Protokollierung
Fehlende Akzeptanz durch Nutzer	Organisatorisch	Mittel (3)	Mittel (3)	9	Schulung, verständliche Dokumentation, Pilotphase mit Feedbackrunde
Netzwerkprobleme bei Installation über WDS	Technisch	Niedrig (2)	Hoch (4)	8	Vorherige Netzwerkprüfung, Tests im isolierten System, DHCP-Konflikte vermeiden
Zeitüberschreitung bei Konfiguration über WDS	Terminplan	Mittel (3)	Mittel (3)	9	Fester Rahmen, Änderungsfreigabe
Budgetüberschreitung	Kosten	Niedrig (2)	Hoch (4)	8	Vorabprüfung, Teststellung, technisches Datenblatt prüfen
Ausfall des Testsystems	Infrastruktur	Niedrig (2)	Hoch (4)	8	Regelmäßige Backups, Wiederherstellungsplan für den Notfall
Bewertungsschlüssel:					
Wahrscheinlichkeit (W): 1 = sehr niedrig, 2 = niedrig, 3 = mittel, 4 = hoch, 5 = sehr hoch					
Auswirkung (A): 1 = vernachlässigbar, 2 = niedrig, 3 = mittel, 4 = hoch, 5 = sehr hoch					
Risikowert = W × A: Werte ab 9 gelten als kritisch und sollten aktiv gesteuert werden.					

Tabelle 3: Risikoanalyse

3.3 Pflichtenheft und Entscheidungsmatrix

Im folgenden Auszug aus dem Pflichtenheft werden die Anforderungen an die neue Hardware- und Betriebssystemlösung sowie die Bewertungskriterien in der Entscheidungsmatrix festgehalten.

3.4 Funktionale Anforderungen

1. Hardwareauswahl:

Auswahl von 65 neuen PCs (30 für zwei IT-Klassenräume, 25 für Lehrkräfte, 10 für die Verwaltung) basierend auf einer Nutzwertanalyse, die folgende Kriterien berücksichtigt:

- Kompatibilität mit Windows 11 ([TPM](#) 2.0, unterstützte [CPU](#)-Generation).
- Energieeffizienz (geringer Stromverbrauch).
- Mindestens 8 GB [RAM](#) (empfohlen 16 GB für zukünftige Anforderungen).
- [SSD](#) mit mindestens 256 GB Speicherplatz.
- Preis-Leistungs-Verhältnis im Rahmen des Budgets der Schule.

2. Automatisierte Installation

Es wurde die Entscheidung getroffen, einen Windows Deployment Services ([WDS](#))-Server einzurichten, da dieser in unserer Situation als die geeignetste Lösung für die automatisierte Bereitstellung von Windows 11 Education erschien. Der [WDS](#)-Server ermöglicht eine zentrale, effiziente und skalierbare Verteilung des Betriebssystems auf mehreren Rechnern, was unseren Anforderungen in Bezug auf Zeitersparnis und Standardisierung optimal entspricht.

- Erstellung eines Basisimages inklusive Windows 11 Education und Office 2021 [LTSC](#).
- Konfiguration des Images für standardisierte Einstellungen

3. Testsystem

Einrichtung und Test eines einzelnen PCs als [Proof-of-Concept](#), um die Funktionalität des Images und der automatisierten Installation zu validieren.

4. Dokumentation:

- Technische Dokumentation für Installation, Konfiguration und Wartung des Systems.
- Anwenderdokumentation für den Auftraggeber zur eigenständigen Installation der restlichen PCs.

3.5 Nicht-funktionale Anforderungen

- Zuverlässigkeit: Das System muss stabil laufen und eine hohe Verfügbarkeit gewährleisten.
- Skalierbarkeit: Die Lösung muss auf alle 65 PCs anwendbar sein.
- Sicherheit: Einhaltung von Sicherheitsstandards (z. B. regelmäßige Updates, sichere Konfiguration des [WDS](#)-Servers).
- Benutzerfreundlichkeit: Die Dokumentation muss klar und verständlich sein, sodass der Auftraggeber ohne tiefgehende IT-Kenntnisse die Installation durchführen kann.
- Budget: Die Hardwarekosten müssen im Rahmen des Budgets der Schule liegen. Die Kosten für die Lizenzen von Windows 11 Education und Office 2021 [LTSC](#) sowie deren Aktivierung über den schulischen [KMS](#)-Server, der im Rahmen des FWU-Lizenzvertrags bereitgestellt wird, werden über ein separates Budget abgedeckt.
- Zeitrahmen: Das Projekt muss innerhalb von 40 Stunden zwischen dem Mai und Juni 2025 abgeschlossen sein.

3.6 Technische Anforderungen

- Netzwerkinfrastruktur: Anker A7611 Ethernet Adapter.
- Server: Ein Arbeitsrechner mit Windows Server für den [WDS](#)-Dienst.
- Testrechner: Mindestens ein PC ohne Betriebssystem zur Validierung des Images.

3.7 Software:

- Windows 11 Education als Betriebssystem.
- Office 2021 [LTSC](#) als Standardsoftware.
- [WDS](#) für die automatisierte Installation.
- Software zur Erstellung und Verwaltung von Systemabbildern (z. B. Microsoft Deployment Toolkit oder [WDS](#)-Tools).

3.8 Entscheidungsmatrix

Zur objektiven Auswahl wurden drei Mini-PC-Modelle der mittleren Preisklasse herangezogen. Eine kurze Vergleichsübersicht der technischen Spezifikationen ist in Abbildung 2 zu finden. Für den Vergleich der Hardware-Modelle wird eine gewichtete Tabelle 4 verwendet.

Modell	Prozessor	Kerne	RAM (GB)	SSD (GB)	Lautstärke	Stromv.	Garantie	Preis (€)
xxx	i5-12500H	12	16	500	Sehr leise (passiv)	45 W	3 Jahre Bring-In	xxx
xxx	i5-13500T	14	16	500	Mittel (aktiv)	35 W	1 Jahr	xxx
xxx	i5-12400T	6	8	256	Mittel (aktiv)	35 W	3 Jahre Vor-Ort	xxx

Abbildung 2: Vergleich der PC-Komponenten

Kriterium	Gewichtung	xxxxxx	xxxxxx	xxxxx
Preis	30%	5(1.5)	3(0.9)	5(1.5)
Leistung	25%	4(1)	5(1.25)	3(0.75)
Energieverbrauch	15%	4(0.6)	5(0.75)	5(0.75)
Lautstärke	10%	5(0.5)	4(0.4)	4(0.4)
Garantie & Support	20%	4(0.80)	3(0.6)	4(0,80)
Gesamtbewertung	100%	4.40	3.90	4.20
1 – Mangelhaft	2 – Ausreichend	3 – Befriedigend	4 – Gut	5 – Sehr gut
Note x % = Endnote				

Tabelle 4: Nutzwertanalyse

4 Realisierungsphase

4.1 Auswahl und einleiten der Beschaffung

Die Gesamtkosten für das Projekt beliefen sich auf **xxxxxx** Euro, was den vorgesehenen Budgetrahmen von 30.000 Euro nicht überschritt. Die Kosten setzen sich wie folgt zusammen: Die Anschaffung von 65 xxxx PCs kostete **xxxxxx Euro (xxx Euro pro PC)**, zuzüglich **xxx Euro** für eine Stunde Arbeit des Projektleiters. Meine Arbeit als Praktikant verursacht keine Personalkosten und wird daher nicht berücksichtigt.

Der xxxx hat gewonnen, weil er die wichtigsten Anforderungen für den Schulbetrieb optimal erfüllt:

- Durch das passive Kühlsystem arbeitet der PC nahezu geräuschlos – ideal für den Einsatz in ruhigen Lernumgebungen.
- Mit dem Intel i5-12500H (12 Kerne) bietet er mehr als genug Rechenleistung für alle gängigen schulischen Anwendungen – nur minimal schwächer als der xxx mit i5-13500T.

- Mit 3 Jahren Herstellergarantie ist er deutlich besser abgesichert als der xxx (nur 1 Jahr).
- Der xxxx PC liegt preislich zwischen xxx und xxx, bietet aber die beste Kombination aus Leistung, Lautstärke, Effizienz und Support.

Wir haben Kontakt mit unserem langjährigen Lieferanten, der Firma Hardware-Lieferant, aufgenommen, die als Distributor für PCs in „Stadt“ fungiert. Dabei wurde ein kommerzielles Angebot für die Beschaffung von 65 xxxx Mini-PCs angefordert. Gleichzeitig wurden die Liefertermine mit einer externen Firma abgestimmt, die die Installation der PCs in der Schule durchführen wird. Die Lizenzen für Windows 11 Education und Office 2021 LTSC werden durch die Teilnahme der Schule am FWU-Lizenzvertrag für Schulen von Microsoft abgedeckt, wodurch diese Kosten über ein separates Budget finanziert werden.

Der Kunde wurde über alle geprüften Gerätevarianten (xxx, xxx und xxx) sowie die jeweiligen Vor- und Nachteile informiert. Nach gemeinsamer Bewertung hat er dem Vorschlag zugestimmt, das Modell xxx auszuwählen.

4.2 Aufbau von Testsystem

Für die Umsetzung des Projekts wird ein Windows-Notebook mit installiertem Windows Server 2022 verwendet. Darauf befinden sich alle notwendigen Tools wie [WDS](#), [DHCP](#) und weitere Komponenten zur Durchführung der automatisierten Installation.

Technische Daten:

- Serie: Fujitsu LifeBook A3511
- Intel® Core™ i5-1135G7 Prozessor (bis zu 4,20 GHz)
- 16 GB Arbeitsspeicher
- 256 GB M.2 [SSD](#), Super Multi DVD Brenner
- Intel® Iris® Xe Grafik
- Gigabit Ethernet [LAN](#), Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth® 5.1
- Windows® Server 2022

Um die geplante Konfiguration zu überprüfen und potenzielle Fehler bei der großflächigen Verteilung zu minimieren, wurden Test-PCs mit vergleichbaren Hardwareeigenschaften ausgewählt. Diese Geräte dienten als [Proof-of-Concept](#), um alle zentralen Schritte der automatisierten Installation und Konfiguration des Systems zu testen und eine ausführliche Dokumentation für die spätere Umsetzung zu erstellen.

TestPC1 Technische Daten:

- Serie: HP ProBook 450 G7
- Prozessor: Intel® Core™ i5-10210U (bis zu 4,20 GHz)
- Arbeitsspeicher: 16 GB DDR4

- Speicher: 512 GB M.2 [SSD](#)
- Grafik: Intel® UHD Graphics 620
- Netzwerk: Gigabit Ethernet [LAN](#), Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth® 5.0
- Betriebssystem: Keine

TestPC2 Technische Daten:

- Serie: Desktop-PC
- Prozessor: AMD Ryzen 5 5600X 6-Core Processor
- Arbeitsspeicher: 16 GB DDR4
- Speicher: 1024 GB M.2 [SSD](#)
- Grafik: Radeon RX6700 XT
- Netzwerk: Intel® I225-V 2.5Gb Ethernet [LAN](#)
- Betriebssystem: Keine

VM TestPC3 Technische Daten:

- Serie: Hyper-V Virtual Machine
- Prozessor: 6 Virtual CPUs (Hyper-V Generation 2, emulating AMD Ryzen 5 5600X)
- Arbeitsspeicher: 4 GB DDR4
- Speicher: 25 GB
- Grafik: Microsoft Hyper-V Virtual Video Adapter
- Netzwerk: Hyper-V Virtual Ethernet Adapter (Internal VSwitch „DHCP“, 1 Gbps)
- Betriebssystem: Keine

Jeder Test-PC wurde ohne vorinstalliertes Betriebssystem vorbereitet und in ein isoliertes internes Test-Netzwerk eingebunden. Der HP ProBook und um die Kompatibilität mit der Desktop-PC diente zur Überprüfung der Kompatibilität mit Desktop-Systemen, und fünf virtuelle Maschinen in Hyper-V wurden eingesetzt, um die Stabilität in einer kontrollierten Umgebung zu validieren.

Die wichtigsten Maßnahmen umfassten:

- Anschluss an ein separates [LAN/VLAN](#).
- Aktivierung der PXE-Boot-Option im [BIOS/UEFI](#) zur Netzwerkinstallation.
- Überprüfung der Netzwerkverbindung zum [WDS](#)-Server und korrekter Bootvorgang des Installationsabbilds.

Durch diesen Aufbau konnte sichergestellt werden, dass sowohl die Netzwerkverbindung als auch die automatisierte Betriebssysteminstallation reibungslos funktionieren. Eventuelle Inkompatibilitäten oder Treiberprobleme konnten so frühzeitig identifiziert und behoben werden, bevor das Image auf weitere Geräte ausgerollt wurde

4.3 Installation von WDS-Server und Integration von Treiber

Auf dem Windows-Server wurde [AD DS](#) installiert, und während der Konfiguration wurde eine neue Gesamtstruktur mit dem Namen mds.serv erstellt, wobei der Server als erster Domänencontroller dieser Struktur eingerichtet wurde. Gleichzeitig wurde [DNS](#) installiert und automatisch konfiguriert.

Ein [DHCP-Server](#) wurde eingerichtet, der IP-Adressen im Bereich von 10.0.0.100 bis 10.0.0.254 vergibt.

Nach diesen Schritten wurde der Anker A7611 Ethernet Adapter angeschlossen, wodurch der Server nun über zwei Netzwerkadapter verfügte:

- Der erste Adapter mit dem Namen «Ethernet» erhielt automatisch eine IP-Adresse aus dem [DHCP](#)-Netzwerk des Unternehmens.
- Der zweite Adapter mit dem Namen «[DHCP](#)» wurde für die spätere Verteilung von Windows 11 über MDS eingerichtet.

Der Netzwerkadapter [DHCP](#) erhielt eine statische IP-Konfiguration mit folgenden Parametern:

- IP-Adresse: 10.0.0.1
- Subnetzmaske: 255.255.255.0
- DNS-Server: 10.0.0.1 (zeigt auf sich selbst)

Zusätzlich wurden folgende Tools installiert:

- Microsoft Deployment Toolkit (MDT)
- Windows Assessment and Deployment Kit ([ADK](#)), Version 10.1.26100.2454
- Windows PE-Add-Ons für Windows [ADK](#) 10.1.26100.2454

Im Zusammenhang mit der Einstellung der aktiven Unterstützung für Microsoft Deployment Toolkit (MDT) – bei gleichzeitig fortgesetzter Unterstützung von [ADK](#) und [PE](#) – traten im Betrieb einige Schwierigkeiten und Kompatibilitätsprobleme auf.

Ein erstes Problem zeigte sich beim Versuch, im Deployment Workbench den erstellten Deployment Share im Bereich Windows [PE](#) zu öffnen. Die Anwendung stürzte dabei ab, sodass der Prozess manuell über den Task-Manager beendet werden musste.

Die Analyse ergab, dass in den aktuellen Versionen von Windows [PE](#) und [ADK](#) bestimmte Dateien entfernt worden waren. Zur Behebung des Problems wurden folgende Maßnahmen umgesetzt:

- Es wurde in das Installationsverzeichnis des Windows [ADK](#) navigiert:
C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation Environment.
- Ein neuer Ordner mit dem Namen «x86» wurde erstellt.

- Innerhalb dieses Ordners wurde ein weiterer Ordner mit dem Namen «WinPE_OCs» angelegt.

Nach diesen Anpassungen trat der Absturz nicht mehr auf, und die Anwendung funktionierte wieder ordnungsgemäß.

4.4 Vorbereitung und Planung des BasisImages

Im Rahmen der Vorbereitung des Basis-Images für das Projekt wurde zunächst eine mehrversionale [ISO](#)-Datei von Multieditionen-Windows 11 (64-Bit) direkt von der offiziellen Microsoft-Website heruntergeladen. Diese [ISO](#)-Datei enthält verschiedene Editionen von Windows 11, was eine flexible Auswahl während der weiteren Konfiguration ermöglicht.

Anschließend wurde in der Anwendung Deployment Workbench (Bestandteil von MDT) unter dem Abschnitt Operating Systems die heruntergeladene [ISO](#)-Datei eingebunden und der vollständige Dateiinhalt von Windows 11 x64 importiert.

Nach dieser Anpassung wurde eine vollständige Aktualisierung des [MDT](#) Deployment Share durchgeführt. Im Zuge dieser Aktion wurden das Boot-Image neu generiert und sämtliche zugehörigen [Dateien](#) erstellt.

In den Eigenschaften des Deployment-Shares (oder in [CustomSettings.ini](#)) wurden Regeln für die vollständige Automatisierung des Installationsprozesses festgelegt. Außerdem wurde die Datei [Bootstrap.ini](#) bearbeitet. Im Folgenden wird beschrieben, wie diese Werte an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden können.

Diese Dateien dienen sowohl der Installation als auch der automatisierten Bereitstellung über das Netzwerk.

Zum Abschluss wurde im [WDS](#) im Bereich Boot Images über die Funktion „Add Boot Image“ das neu erstellte LiteTouchPE_x64.wim-Image hinzugefügt. Damit wurde sichergestellt, dass das Netzwerk-Boot (PXE-Boot) über das neu generierte LiteTouch-Image erfolgen kann. Auch in den Servereigenschaften wurde im Abschnitt „Start“ im standardmäßigen Startabbild der Pfad zur Installationsdatei Boot\x64\Images\LiteTouchPE_x64.wim angegeben.

Im [DHCP](#)-Tool wurde im Bereich 10.0.0.0 unter den [Bereichsoptionen](#) eine Überprüfung durchgeführt. Dabei wurde festgestellt, dass Optionen automatisch erstellt worden waren.

Zusätzlich wurden manuell folgende Optionen hinzugefügt:

- 066 Hostname des Startservers mit dem Wert 10.0.0.1
- 067 Name der Startabbilddatei mit dem Wert boot\x64\wdsnbp.com

Diese Konfiguration wurde vorgenommen, damit MDS den Pfad zur Systemabbilddatei problemlos finden und verwenden kann.

Durch diese strukturierte und saubere Vorbereitung ist eine stabile Grundlage für die weitere Automatisierung der Windows-Bereitstellung gegeben

4.5 Erstellung von Office 2021 LTSC in Basisimage

Für die Integration von Microsoft Office 2021 [LTSC](#) Standard (Volume License, x64) in das vorbereitete Basis-Image wurden folgende Schritte durchgeführt:

Zunächst wurde das Office Deployment Tool (ODT) v.16.0.18623.20156 von der offiziellen Microsoft-Website heruntergeladen und in einem lokalen Verzeichnis Office2021 installiert. Dieses Tool ermöglicht die benutzerdefinierte Konfiguration und Bereitstellung von Office-Produkten über eine [XML](#)-Datei.

Zur Erstellung dieser [Konfigurationsdatei](#) wurde das Office-Anpassungstool auf der Website

<https://config.office.com/deploymentsettings> verwendet. Dabei wurden folgende Einstellungen vorgenommen:

- Produkt: Office [LTSC](#) Standard 2021 (Volume License), 64-Bit
- Update-Kanal: Office 2021 Enterprise
- Sprachen: Deutsch und Englisch
- Lizenzierung: Aktivierung über [KMS](#) (Key Management Service)

Der Befehl `<Property Name="AUTOACTIVATE" Value="1" />` wurde hinzugefügt, damit Office sich nach der Installation automatisch über den [KMS](#)-Server des Kunden aktiviert, ohne dass eine manuelle Aktivierung erforderlich ist.

Zusätzlich wurde das Skript ActivateOffice.cmd erstellt, um den [KMS](#)-Server explizit festzulegen und die Aktivierung sicherzustellen. Dieses Skript wurde im MDT-Deployment-Share im Verzeichnis Scripts abgelegt und wird nach der Office-Installation automatisch über einen Task Sequence-Schritt ausgeführt.

Der Inhalt des Skripts lautet:

```
@echo off
REM KMS-Server festlegen
cscript "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" /sethst:
kms.server.local
REM Office aktivieren
cscript "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" /act
```

Hinweis: Die Adresse `kms.server.local` dient als Platzhalter und wird auf Kundenseite durch den tatsächlichen Hostnamen oder die IP-Adresse des [KMS](#)-Servers ersetzt.

Nach dem Herunterladen der fertigen [XML](#)-Konfigurationsdatei wurde in der Eingabeaufforderung in das Verzeichnis `Office2021` gewechselt, in dem sich sowohl `setup.exe` als auch die Konfigurationsdatei befanden. Über den folgenden Befehl wurde der vollständige Office-Installer heruntergeladen: `./setup.exe /download Konfiguration.xml`

Dadurch wurde automatisch ein Unterordner `Office` im Verzeichnis `Office2021` erstellt, welcher alle zur Installation benötigten Dateien enthielt.

Im nächsten Schritt wurde die Anwendung in der [MDT](#) unter dem Knoten Applications hinzugefügt. Als Installationspfad wurde das Verzeichnis `Office2021` angegeben, und im Feld Command Details wurde derselbe Download-Befehl `./setup.exe /download Konfiguration.xml` eingetragen – zwecks vollständiger Dokumentation und Nachvollziehbarkeit der Installationslogik.

Im Anschluss wurde der [MDT](#) Deployment Share erneut aktualisiert, um die neue Anwendung korrekt in das Deployment aufzunehmen. Außerdem wurde das Boot-Image im [MDT](#) ersetzt und aktualisiert. Die neuen Boot-Images wurden entsprechend auf dem [WDS](#)-Server eingebunden.

Abschließend erfolgte ein Neustart des [WDS](#)-Servers, um sicherzustellen, dass alle Änderungen korrekt übernommen wurden und das neue Office-Paket beim nächsten Deployment zur Verfügung steht.

4.6 Treiberinstallation im Deployment Share

Im Deployment Share wurden folgende Treiberpakete integriert, um eine reibungslose Installation und Kompatibilität mit aktueller Hardware unter Windows 11 zu gewährleisten:

Chipsatz

- 01_Chipset.zip
Intel-Chipsatztreiber für grundlegende Systemfunktionen und Kompatibilität.
Ein- und Ausgabegeräte
- 02_SerialIO.zip
Treiber für Intel Serial IO Schnittstellen.
- 06_HIDfilter.zip
HID-Filtertreiber für Eingabegeräte wie Touchpad, Tastatur und Touchscreen.

Thermal Management

- dynamic_platform_thermal_framework_v1.0.11000.27915_Win11_64.zip
Ermöglicht effizientes Wärmemanagement und verlängert die Lebensdauer der Hardware.

Grafik

- intel_HD_6.Gen_-_12.Gen_DCHU_30.0.101.4032.zip
Grafiktreiber für Intel Iris Xe (6. bis 12. Gen) zur Verbesserung der Darstellung und Leistung.

Netzwerk

- Network_Intel_i225_1.1.3.34.zip
Ethernet-Treiber für Intel i225-V Netzwerkcontroller.

Sicherheits- und Verwaltungsfunktionen

- Intel_CSME_16.0.15.1545_A0_Corporate.zip
Intel CSME-Treiber für Unternehmensfunktionen und Sicherheitsmanagement.
- 07_IME.zip
Intel Management Engine Treiber für Fernwartung und Systemüberwachung.
- F6_RST_PV_20.0.0.1037.5_SV2_SV1_Win10.zip
Treiber für Intel Rapid Storage Technology, insbesondere für RAID-Setups.

Audio

- 10_Audio.zip
Realtek ALC 256 Audiotreiber für stabile und hochwertige Audiowiedergabe.

USB- und Erweiterungsschnittstellen

- TBT-Win11-1.41.1340.0(Rev88).zip
Thunderbolt- und [USB-C](#)-Treiber zur Unterstützung externer Peripheriegeräte und Dockingstationen.

Neben den Treibern wurden die folgenden Skripte in das Deployment integriert:

CheckError.vbs

Prüft den MDT-Status des Deployments. Wenn der Status nicht erfolgreich ist (nicht gleich 1), startet das Skript den Computer neu, um den PXE-Boot-Prozess erneut zu starten und das Deployment zu wiederholen.

```
' CheckError.vbs – prüft den MDT-Status und startet bei Fehler neu
On Error Resume Next
Set oShell = CreateObject("WScript.Shell")
' MDT Deployment Status prüfen (1 = erfolgreich)
status = oShell.RegRead("HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Deployment
4\DeploymentStatus")
If status <> 1 Then
    ' Fehler – Neustart, damit PXE-Boot wieder beginnt
    oShell.Run "wpeutil reboot", 0, False
End If
```

activate_kms.cmd

Aktiviert Windows über den [KMS](#)-Server, indem es den [KMS](#)-Server festlegt und die Aktivierung mit dem Befehl slmgr /ato durchführt.

```
@echo off
echo Konfiguration der KMS-Aktivierung von Windows...
' KMS-Server-Adresse festlegen
```

```
slmgr /skms kms.server.local  
'Aktivierung durchführen  
slmgr /ato  
' Aktivierungsstatus anzeigen  
slmgr /dli  
' Beenden  
exit
```

Hinweis: Die Adresse kms.server.local dient als Platzhalter und wird auf Kundenseite durch den tatsächlichen Hostnamen oder die IP-Adresse des [KMS](#)-Servers ersetzt.

4.7 Erstellung des Systemabbilds

Der Deployment Share, der sich unter D:\DeploymentShare befindet, enthält alle notwendigen Komponenten für die Bereitstellung von Windows 11 über PXE.

Dazu gehören:

- Die Windows Imaging ([WIM](#))-Dateien der Betriebssysteme.
- Task Sequences (Aufgabenfolgen) zur Automatisierung der Installation.
- Treiber, Anwendungen und Konfigurationseinstellungen.

Zunächst wurde die Integrität der Dateien überprüft, indem die [SHA-256-Hashsumme](#) mit dem Programm 7-Zip ermittelt und verifiziert wurde. Diese Überprüfung stellte sicher, dass keine Dateien während des Download- oder Übertragungsprozesses beschädigt wurden. Anschließend wurde die gesamte Deployment Share-Datenstruktur, die alle notwendigen Komponenten für die Bereitstellung von Windows 11 über [PXE](#) enthält, mit 7-Zip archiviert. Das Archiv wurde in einem gängigen Format erstellt, um eine effiziente und sichere Übertragung zu gewährleisten.

Das komprimierte Archiv wird an den Kunden übermittelt, damit dieser es auf seinem Server entpacken und für die Installation von Windows 11 über [PXE](#) verwenden kann

4.8 Testen des Systems / Qualitätssicherung

Der Test des Systems wurde auf insgesamt drei Geräten durchgeführt, um sicherzustellen, dass das Bereitstellungssystem auf unterschiedlichen Hardwarekonfigurationen funktioniert. Zwei physische PCs mit unterschiedlichen technischen Spezifikationen sowie mehrere virtuelle Maschinen in Hyper-V wurden getestet, um zu verifizieren, dass die Systemabbilder auf einer Vielzahl von Geräten zuverlässig arbeiten.

Im Rahmen der Tests der automatisierten Installation von Windows 11 über [PXE](#) traten zwei Fehler auf, die analysiert und behoben wurden:

1. Fehler beim Anwenden der WinPE-Einstellungen auf einem HP-Notebook

Beim ersten Versuch, Windows 11 über [PXE](#) auf einem Testgerät (HP ProBook 450 G7) zu installieren, erschien die Fehlermeldung: "Applying [WinPE](#) unattended

settings failed with status 0x80071577". Nach einer Analyse wurde festgestellt, dass die Ursache in Restdaten auf dem [SSD](#)-Laufwerk der Testmaschine lag.

Lösung: Das [SSD](#)-Laufwerk wurde vollständig gelöscht, indem eine Low-Level-Formatierung durchgeführt wurde. Anschließend verlief die Installation ohne weitere Probleme.

2. Verbindungsfehler im Deployment Wizard

Während der Initialisierung des MDT-Deployment Wizards trat die Fehlermeldung "Connection OK. Possible cause: Invalid credentials" auf. Die Analyse ergab, dass der Pfad zum MDT-Server und zum Deployment Share in der Konfigurationsdatei nicht korrekt angegeben war.

Lösung: Die Datei Bootstrap.ini wurde überprüft und korrigiert, indem der korrekte Pfad zum MDT-Server und zum Verzeichnis DeploymentShare eingetragen wurde. Konkret wurde der Parameter für den Serverpfad angepasst:

`DeployRoot=\\10.0.0.1\DeploymentShare$`

Nach der Anpassung und einem Neustart des [WDS](#)-Servers funktionierte die Verbindung zum Deployment Wizard einwandfrei.

Diese Fehlerbehebungen wurden in die technische Dokumentation aufgenommen, um dem Auftraggeber klare Anweisungen für ähnliche Szenarien zu geben. Die Tests bestätigten, dass die Lösung nach den Korrekturen stabil auf unterschiedlichen Geräten (physisch und virtuell) funktioniert.

Abgesehen von den Testinstallationen zur Feinabstimmung der Automatisierungsregeln wurde die Fähigkeit zur gleichzeitigen Installation von Windows über MDT geprüft. Hierzu wurden 5 virtuelle Maschinen gleichzeitig gestartet. Alle virtuellen Maschinen erhielten erfolgreich verschiedene IP-Adressen über DHCP und führten eine vollständig automatisierte Installation von Windows 11 durch.

Zunächst wurde Windows 11 über [PXE](#) auf den zwei getesteten Maschinen installiert. Alle Installationen verliefen erfolgreich ([Abbildung 10](#)), was die Funktionalität des PXE-Deployments und die Kompatibilität mit verschiedenen Hardwarekomponenten bestätigte.

Zur Simulation der Nutzung eines vorbereiteten Systemabbilds durch den Client wurde in Hyper-V ein Windows Server 2022 von Grund auf neu erstellt. Es wurden dieselben notwendigen Tools und Komponenten wie auf dem vollwertigen Server installiert und konfiguriert und das Archiv mit dem DeploymentShare\$ wurde entpackt.

Die virtuelle Maschine samt der entsprechenden Konfiguration und Dateien wird ebenfalls an den Kunden übermittelt. Dadurch hat der Kunde zwei verschiedene

Installationsmethoden zur Auswahl, die in der Kundendokumentation (Kapitel 6.1) detailliert beschrieben werden.

4.9 Projektprüfung - / Abnahme durch Vorgesetzten

Nach Abschluss der Implementierung und erfolgreichen Tests des Systems wurde das Projekt einer abschließenden Prüfung unterzogen. Die Abnahme erfolgte durch den Vorgesetzten, der die vollständige Funktionsfähigkeit und Qualität der Lösung überprüfte. Dabei wurden folgende Kriterien geprüft:

- Funktionalität: Es wurde überprüft, ob alle vorgesehenen Funktionen des Systems, einschließlich der PXE-Installation und der Bereitstellung von Windows 11 sowie der Konfiguration des Servers, ordnungsgemäß arbeiten.
- Kompatibilität: Es wurde getestet, ob das System auf verschiedenen physischen und virtuellen Geräten problemlos funktioniert.
- Dokumentation: Alle notwendigen Dokumente, einschließlich der Kundendokumentation und Anleitungen zur Nutzung des Systems, wurden durchgesehen, um sicherzustellen, dass sie vollständig und verständlich sind.
- Zielerreichung: Es wurde bestätigt, dass die Anforderungen und Ziele des Projekts erfüllt wurden.

Nach erfolgreicher Prüfung und Bestätigung durch den Vorgesetzten wurde das Projekt abgenommen und gilt als abgeschlossen. Jegliche Rückmeldungen oder Verbesserungsvorschläge werden gegebenenfalls in zukünftige Updates oder Projekte einfließen.

5 Abschlussphase

5.1 Ist-/Soll-Vergleich

Alle Punkte des Projekts wurden erfolgreich umgesetzt. Der Auftraggeber erhielt die Möglichkeit, Windows 11 Education automatisiert auf 65 neuen xxx Mini-PCs durch MDS zu installieren. Eine vollständige Dokumentation für Installation und Wartung wurde erstellt. Erwähnenswerte zeitliche Abweichungen gab es nicht.

5.2 Dokumentation erstellen

Damit der Kunde das bereitgestellte Systemabbild eigenständig auf seinem Server installieren kann, wurde eine technische Anleitung erstellt. Diese enthält eine klare Schritt-für-Schritt-Beschreibung zur Installation und Einrichtung eines Windows Servers mit dem vorbereiteten Abbild. Die Anleitung ist in [Abschnitt 6.2](#) zu finden.

5.3 Abnahme durch den Auftraggeber

Das Systemabbild sowie alle weiteren erforderlichen Komponenten wurden nach Durchführung der Tests an den Kunden übergeben. Die Testergebnisse sind im Abschnitt 7 dokumentiert. Der Projektverantwortliche hat das Programm manuell geprüft. Es wurden keine Fehler festgestellt und alle Anforderungen wurden erfüllt. Der Auftraggeber hat die erfolgreiche Umsetzung des Projekts bestätigt und seine Zufriedenheit mit dem Ergebnis schriftlich dokumentiert.

5.4 Abbildungen

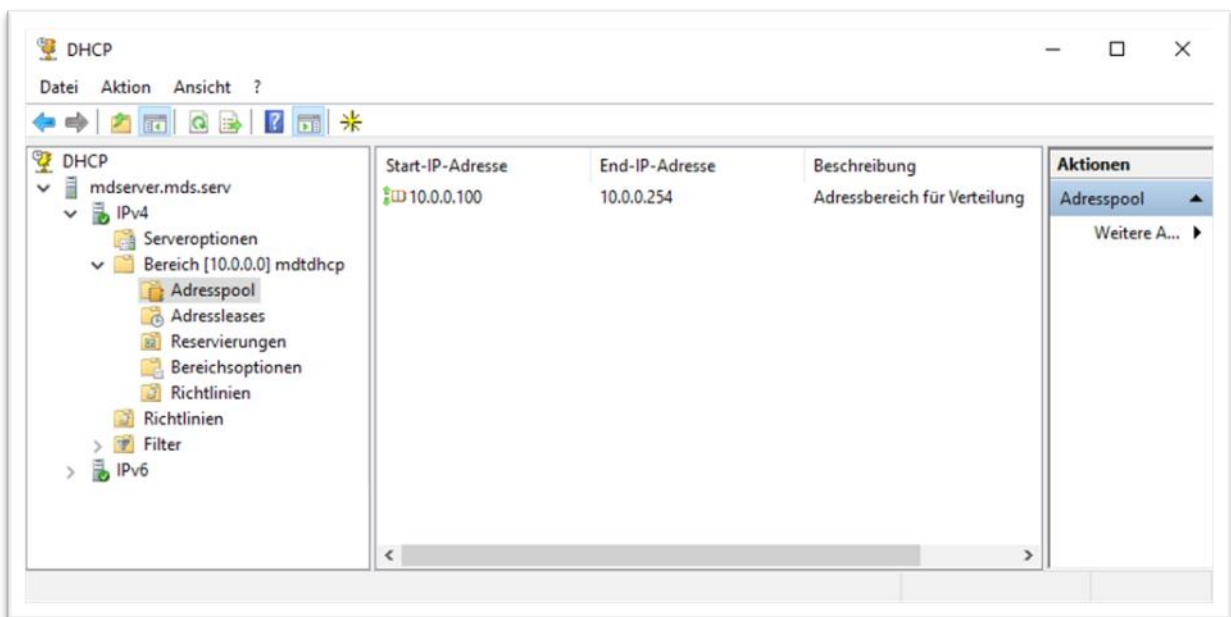


Abbildung 3: Konfigurierter DHCP-Server

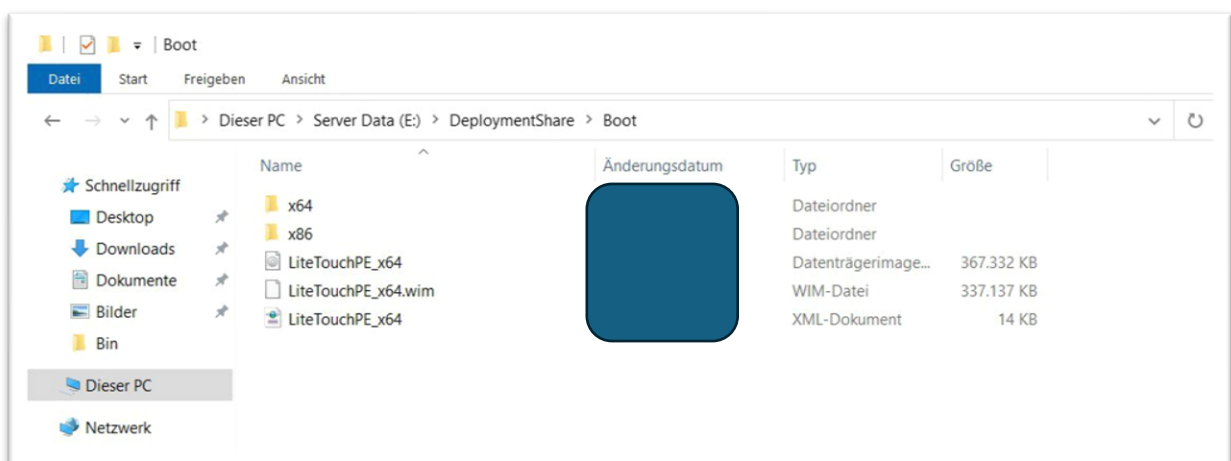


Abbildung 4: Fertiges Systemabbild

```
[Settings]
Priority=Default                # Regelreihenfolge
Properties=MyCustomProperty    # Benutzerdefinierte Eigenschaft

[Default]
JoinDomain=mds.serv           # Ziel-Domäne
DomainAdmin=Administrator     # Domänen-Admin
DomainAdminPassword=*****    # Admin-Passwort
DomainAdminDomain=mds.serv    # Domänenname
MachineObjectOU=OU=test,OU=test,DC=mds,DC=serv # Ziel-OU
SkipDomainMembership=YES      # Domänenbeitritt überspringen
SkipTaskSequence=YES         # Task-Auswahl überspringen
TaskSequenceID=mdtWIN11x64   # Task-ID
SkipComputerName=YES          # Namen überspringen
OSDComputerName=PCSchule      # Computernamen
UILanguage=de-de             # Anzeigesprache
UserLocale=de-de             # Gebietsschema
KeyboardLocale=0407:00000407 # Tastaturlayout
TimeZoneName=W. Europe Standard Time # Zeitzone
SkipLocaleSelection=YES       # Spracheingabe überspringen
SkipTimeZone=YES              # Zeitzone überspringen
SkipProductKey=YES            # Key-Eingabe überspringen
UserDataLocation=NONE         # Keine Datensicherung
USMTOfflineMigration=FALSE    # Keine Offline-Migration
DoNotMoveUserData=TRUE        # Keine Datenverschiebung
DoNotRestoreUserData=TRUE     # Keine Datenwiederherstellung
SkipUserData=YES              # Benutzerdaten überspringen
Applications001=Windows Office2021 # Anwendung installieren
SkipApplications=YES          # App-Auswahl überspringen
DoCapture=NO                  # Kein Abbild erstellen
SkipCapture=YES               # Capture überspringen
SkipBitLocker=YES             # BitLocker überspringen
BDEInstall=NO                 # Kein BitLocker
SkipAdminPassword=YES         # Passwordeingabe überspringen
EnableAdminAccount=YES        # Admin-Konto aktivieren
SkipSummary=YES               # Übersicht vor Installation überspringen
SkipFinalSummary=NO           # Endübersicht anzeigen
FinishAction=RESTART          # Neustart nach Setup
SkipBDDWelcome=YES            # Begrüßung überspringen
AutoLogon=YES                  # Autologin aktivieren
AutoLogonUsername=mds.serv\Administrator # Autologin-Benutzer
AutoLogonPassword=*****      # Autologin-Passwort
AutoLogonDomain=mds.serv      # Autologin-Domäne
AutoLogonCount=10             # Autologin-Anzahl
```

Abbildung 5: CustomSettings.ini

```
[Settings]
Priority=Default

[Default]
DeployRoot=\\10.0.0.1\DeploymentShare$
UserDomain=mds.serv
UserID=Administrator
UserPassword=*****
SkipBDDWelcome=YES
SkipDomainMembership=YES
```

Abbildung 6: Bootstrap.ini

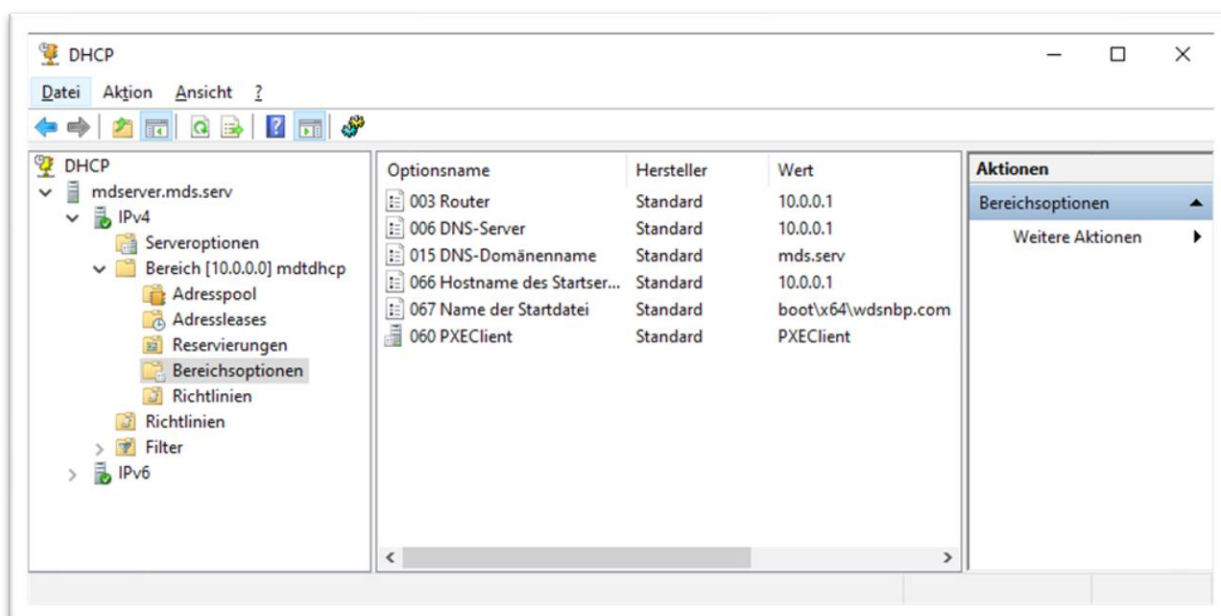


Abbildung 7: Bereichsoptionen in DHCP

```
<Configuration ID="6978f262-0c41-4095-bf09-248997e291a9">
  <!-- Hinzufügen von Office 2021 (64-Bit-Version), Kanal für "PerpetualVL2021" (Volumenlizenz) -->
  <Add OfficeClientEdition="64" Channel="PerpetualVL2021">
    <Product ID="Standard2021Volume" PIDKEY="[REDACTED]">
      <!-- Auswahl der Sprachen für die Installation (Deutsch und Englisch) -->
      <Language ID="de-de" />
      <Language ID="en-us" />
      <!-- Ausschluss der Anwendung "Publisher" aus der Installation -->
      <ExcludeApp ID="Publisher" />
    </Product>
  </Add>

  <!-- Lizenzierungs- und App-Management-Einstellungen -->

  <!-- Deaktiviert Shared Computer Licensing (für geteilte Geräte oder Terminalserver verwendet) -->
  <Property Name="SharedComputerLicensing" Value="0" />

  <!-- Verhindert das erzwungene Schließen von Apps bei der Installation (FALSE = Apps bleiben offen) -->
  <Property Name="FORCEAPPSHUTDOWN" Value="FALSE" />

  <!-- Deaktiviert die gerätebasierte Lizenzierung (Standard ist benutzerbasiert) -->
  <Property Name="DeviceBasedLicensing" Value="0" />

  <!-- Deaktiviert das SCL-Cache-Override (meistens auf "0" gesetzt) -->
  <Property Name="SCLCacheOverride" Value="0" />

  <!-- Aktiviert die automatische Aktivierung von Office nach der Installation -->
  <Property Name="AUTOACTIVATE" Value="1" />
</Configuration>
```

Abbildung 8: Office2021 config



Abbildung 9: SHA-256-Hashsumme

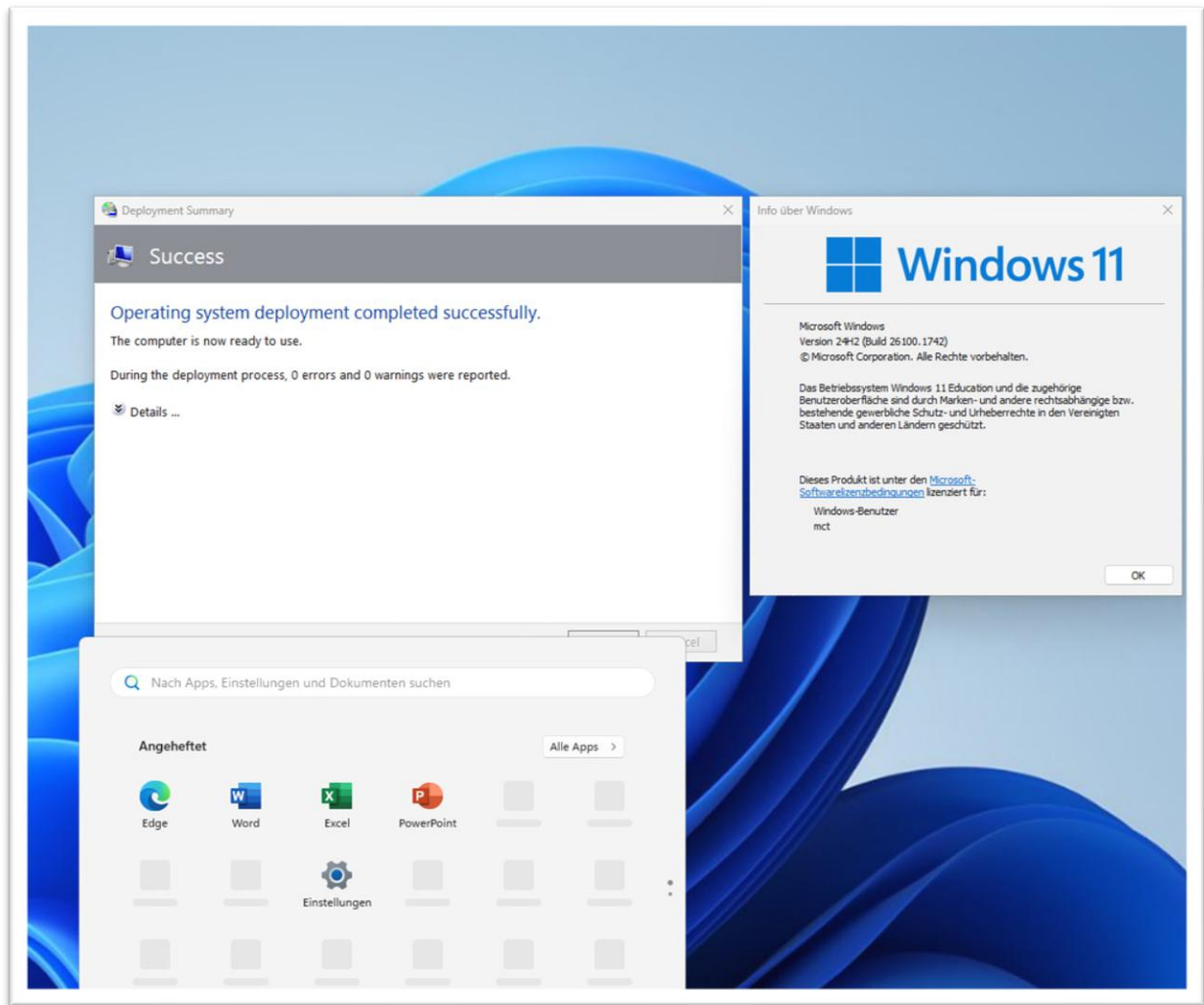


Abbildung 10: Erfolgreich installiertes Windows 11 Education und Office 2021

5.5 Abnahme durch den Auftraggeber

Das Systemabbild sowie alle weiteren erforderlichen Komponenten wurden nach Durchführung der Tests an den Kunden übergeben. Die Testergebnisse sind im Abschnitt 7 dokumentiert. Der Projektverantwortliche hat das Programm manuell geprüft. Es wurden keine Fehler festgestellt und alle Anforderungen wurden erfüllt. Der Auftraggeber hat die erfolgreiche Umsetzung des Projekts bestätigt und seine Zufriedenheit mit dem Ergebnis schriftlich dokumentiert.

6 Anhang

6.1 Kundendokumentation

In diesem Abschnitt wird eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Deployment von Windows 11 Education und Office 2021 [LTSC](#) über MDT/[WDS](#) mithilfe eines vorbereiteten

Systemabbilds oder alternativ mithilfe eines bereitgestellten virtuellen Servers beschrieben.

Die erste Bereitstellungsoption.

1. Vorbereitung der Umgebung für die Nutzung des vorbereiteten Systemabbilds:

Benötigte Komponenten:

- Server nicht älter als Windows Server 2022. Der Einsatz von Windows Server 2025 ist laut offizieller Microsoft-Dokumentation zu [ADK](#) und [Windows PE](#) zulässig.
- Notwendige Tools: [WDS](#), [DHCP](#), MDT, [ADK](#) und [PE](#) installieren.
- PCs [BIOS/UEFI](#) ohne Betriebssystem auf PXE-Boot konfigurieren.

1. Installation und Konfiguration des WDS-Servers:

1. Active Directory Domain Services (AD DS) installieren neue Gesamtstruktur erstellen oder alternativ dem bestehenden Domänenverbund beitreten.
2. [DNS](#) konfigurieren.
3. Erstellen Sie einen neuen Bereich im [DHCP](#)-Server, der mindestens 65 freie IP-Adressen umfasst, oder verwenden Sie einen bereits bestehenden Bereich mit ausreichender Kapazität.
4. Falls ein neuer Bereich im [DHCP](#)-Server erstellt wurde, wird ein zusätzlicher Netzwerkadapter benötigt, der ausschließlich für das [DHCP](#)-Netzwerk konfiguriert ist.
 - Statische IP für den [DHCP](#)-Adapter: 10.0.0.1,
 - Subnetzmaske 255.255.255.0,
 - DNS-Server 10.0.0.1.

2. Installation von MDT und ADK, PE.

1. Installieren Sie
 - [Microsoft Deployment Toolkit \(MDT\) Version 8456 x64](#)
 - [Windows Assessment and Deployment Kit \(ADK\) Version 10.1.26100.2454](#)
 - [Windows ADK 10.1.26100.2454](#)

Möglicher Fehler: Absturz in der Deployment Workbench beim Versuch, in die Eigenschaften des erstellten Deployment Shares im Bereich „Windows PE“ zuzugreifen.

Lösung:

1. Navigieren Sie zum Verzeichnis:
C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation Environment.
2. Erstellen Sie einen neuen Ordner namens x86.
3. Innerhalb des Ordners x86 erstellen Sie einen weiteren Ordner mit dem Namen WinPE_OCs.

Nach dieser Anpassung sollte das Problem behoben sein und die Deployment Workbench wieder ordnungsgemäß funktionieren.

3. Vorbereitung des Basisimages:

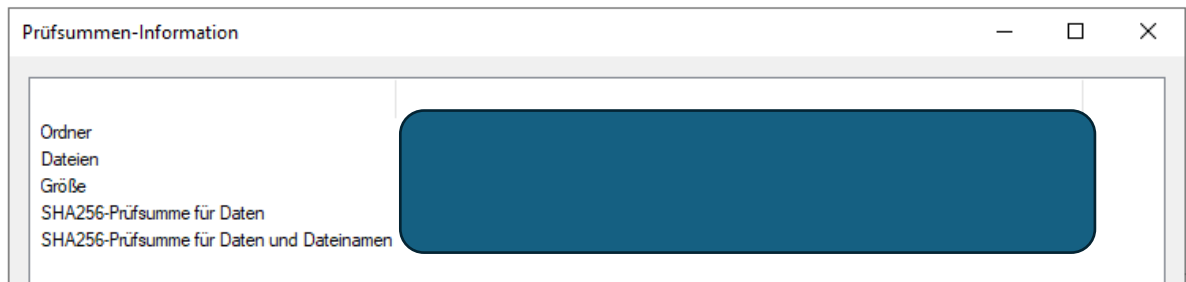
1. Entpacken Sie das von der Firma [Firma XXX](#) bereitgestellte Archiv mit dem Ordner „DeploymentShare“ mithilfe von 7-Zip oder WinRAR, indem Sie entweder den bereits vorhandenen gleichnamigen Ordner auf Ihrem Datenträger ersetzen oder das entpackte Verzeichnis umbenennen.
2. Vergleichen Sie anschließend die Integrität der Dateien durch Berechnung und Prüfung der [SHA-256](#)-Hashsumme.

SHA256-Prüfsumme für Daten

xxxx

SHA256-Prüfsumme für Daten und Dateinamen

xxxx



3. Öffnen Sie die Anwendung Microsoft Deployment Toolkit (MDT) und klicken Sie auf „Open Deployment Share“.
4. Wählen Sie im angezeigten Dialogfenster das zuvor entpackte Ordner „DeploymentShare“ aus.
5. Klicken Sie auf den neu erschienenen Deployment-Share-Eintrag mit dem Namen „FIRMA XXX MDT Deployment Share“.
6. Anschließend klicken Sie auf „Update Deployment Share“ und wählen Sie die Option „Completely regenerate boot image“.

7. Die Ordnerstruktur „DeploymentShare“ muss im Netzwerk freigegeben sein, um den Zugriff über das Netzwerk zu ermöglichen.
8. Öffnen Sie die Windows Deployment Services (MDS) und navigieren Sie auf dem Server zum Bereich „Startabbilder“.
9. Klicken Sie auf „Startabbild hinzufügen“. Im geöffneten Fenster wählen Sie die Datei „LiteTouchPE_x64.wim“ aus, die sich im Verzeichnis \\DeploymentShare\$\Boot befindet. Klicken Sie auf Weiter und geben Sie den gewünschten Abbildnamen ein oder lassen Sie den Standardnamen stehen
10. Stellen Sie sicher, dass sich Ihre Abbild-Datei im richtigen Verzeichnis auf dem Server befindet:
`\\SERVERNAME oder IP\DeploymentShare$\Boot\LiteTouchPE_x64.wim`
11. Nachdem im MDS das Startabbild mit allen erforderlichen Basisimages, Treibern und Office 2021 eingebunden wurde, ist Windows 11 bereit für die Verteilung über PXE.
12. Verbinden Sie alle PCs mit demselben Netzwerkkadpter, an dem sich der DHCP-Server befindet, der dem MDS zugeordnet ist, und starten Sie die Verteilung von Windows 11, nachdem Sie sichergestellt haben, dass im [BIOS/UEFI](#) der PXE-Boot als erste Startoption eingestellt ist.
13. Drücken Sie die Eingabetaste, um den Ladevorgang der Dateien zu starten.
14. Der Deployment Wizard ist bereits vollständig eingerichtet und automatisiert, jedoch müssen auf Ihrem Server die folgenden Dateien angepasst werden, damit er korrekt funktioniert:
 - CustomSettings.ini
 - Bootstrap.ini

Beide Dateien befinden sich im Ordner „DeploymentShare“, können aber auch direkt über die MDT-Oberfläche bearbeitet werden:

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf „MDT Deployment Share“, wählen Sie „Eigenschaften“ und gehen Sie zum „Rules“, um die Datei CustomSettings.ini einzusehen und zu bearbeiten.

Um die Datei Bootstrap.ini zu öffnen, klicken Sie unten im Fenster auf „Edit

Bootstrap.ini“. Nachfolgend finden Sie die Konfigurationen beider Dateien sowie entsprechende Kommentare dazu.

CustomSettings.ini steuert die detaillierten Einstellungen und Optionen während des Deployments.

```
[Settings]
Priority=Default           # Regelreihenfolge
Properties=MyCustomProperty # Benutzerdefinierte Eigenschaft

[Default]
JoinDomain=mds.serv       # Ziel-Domäne
DomainAdmin=Administrator # Domänen-Admin
DomainAdminPassword=***** # Admin-Passwort
DomainAdminDomain=mds.serv # Domänenname
MachineObjectOU=OU=test,OU=test,DC=mds,DC=serv # Ziel-OU
SkipDomainMembership=YES  # Domänenbeitritt überspringen
SkipTaskSequence=YES      # Task-Auswahl überspringen
TaskSequenceID=mdtWIN11x64 # Task-ID
SkipComputerName=YES      # Namen überspringen
OSDComputerName=PCSchule  # Computernamen
UILanguage=de-de         # Anzeigesprache
UserLocale=de-de         # Gebietsschema
KeyboardLocale=0407:00000407 # Tastaturlayout
TimeZoneName=W. Europe Standard Time # Zeitzone
SkipLocaleSelection=YES   # Spracheingabe überspringen
SkipTimeZone=YES          # Zeitzone überspringen
SkipProductKey=YES        # Key-Eingabe überspringen
UserDataLocation=NONE     # Keine Datensicherung
USMOfflineMigration=FALSE # Keine Offline-Migration
DoNotMoveUserData=TRUE    # Keine Datenverschiebung
DoNotRestoreUserData=TRUE # Keine Datenwiederherstellung
SkipUserData=YES          # Benutzerdaten überspringen
Applications001=Windows Office2021 # Anwendung installieren
SkipApplications=YES      # App-Auswahl überspringen
DoCapture=NO              # Kein Abbild erstellen
SkipCapture=YES           # Capture überspringen
SkipBitLocker=YES         # BitLocker überspringen
BDEInstall=NO             # Kein BitLocker
SkipAdminPassword=YES     # Passwordeingabe überspringen
EnableAdminAccount=YES    # Admin-Konto aktivieren
SkipSummary=YES           # Übersicht vor Installation überspringen
SkipFinalSummary=NO       # Endübersicht anzeigen
FinishAction=RESTART      # Neustart nach Setup
SkipBDDWelcome=YES        # Begrüßung überspringen
AutoLogon=YES             # Autologin aktivieren
AutoLogonUsername=mds.serv\Administrator # Autologin-Benutzer
AutoLogonPassword=*****  # Autologin-Passwort
AutoLogonDomain=mds.serv  # Autologin-Domäne
AutoLogonCount=10         # Autologin-Anzahl
```

Ändern Sie die folgenden Parameter für die Kompatibilität mit Ihrem Server:

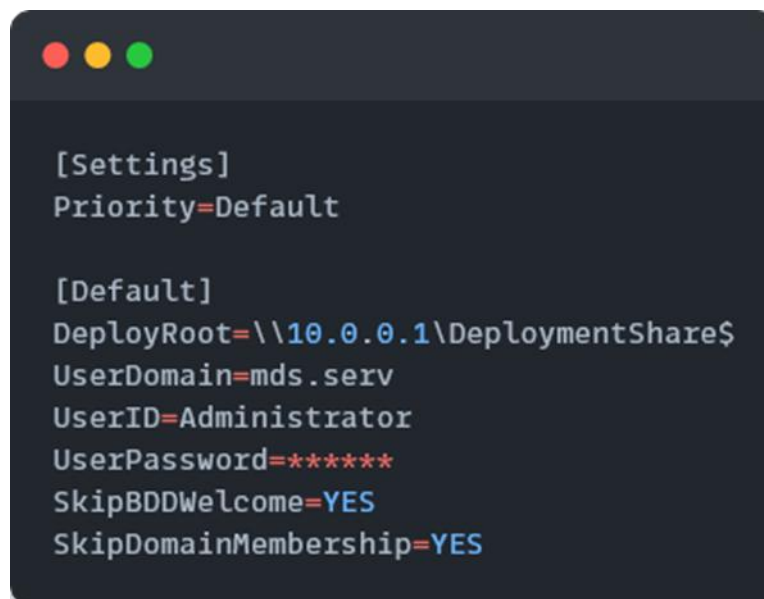
1. Domainname:
 - Ersetzen Sie JoinDomain=mds.serv durch den Domainnamen Ihres Servers:
 - JoinDomain=IhrDomainname.local
2. Administrator-Anmeldedaten:
 - Passen Sie DomainAdmin und DomainAdminPassword an:
 - DomainAdmin=IhrAdministrator
 - DomainAdminPassword=IhrPasswort
3. Organisations-Einheit (OU):
 - Setzen Sie MachineObjectOU auf Ihre spezifische OU:
 - MachineObjectOU=OU=IhreOU,DC=IhreDomain,DC=local
4. Computernamen:

Ändern Sie den OSDComputerName nach Belieben:

 - OSDComputerName=%SerialNumber%
Der Computernamen wird z.B. PC1234567890 basierend auf der Seriennummer des Geräts zugewiesen.
 - OSDComputerName=PC-%MACAddress%
Der Name wird z.B. PC-00155D4A3B6F basierend auf der MAC-Adresse der Netzwerkkarte zugewiesen.

Hinweis: Der Computernamen darf nicht länger als 15 Zeichen sein.

Bootstrap.ini ist für die Initialisierung und den Start des Deployments verantwortlich.



```
[Settings]
Priority=Default

[Default]
DeployRoot=\\10.0.0.1\DeploymentShare$
UserDomain=mds.serv
UserID=Administrator
UserPassword=*****
SkipBDDWelcome=YES
SkipDomainMembership=YES
```

Ändern Sie die folgenden Parameter für die Kompatibilität mit Ihrem Server:

1. Domain:
 - Ändern Sie mds.serv in den Domainnamen Ihres Servers, z.B. schule.local.

2. Administrator-Anmeldedaten:
 - Ersetzen Sie Administrator und das Passwort mit den Anmeldedaten des Administrators auf Ihrem Server.
3. Organisations-Einheit (OU):
 - Ändern Sie den Wert von MachineObjectOU zu der OU Ihres Servers in Active Directory, z.B. OU=SchulPCs,DC=schule,DC=local.
4. Computernamen:
 - Ändern Sie den Namen des PCs wie in CustomSettings.ini

Außerdem sollten die Skripte, die sich im Ordner `DeploymentShare\Scripts` befinden, angepasst werden.

1. **activate_kms**

Um die Windows-Aktivierung über einen [KMS](#)-Server durchzuführen, verwenden Sie das folgende Skript. Ersetzen Sie `slmgr /skms kms.server.local` durch die Adresse Ihres KMS-Servers.

2. **ActivateOffice**

Um Microsoft Office über einen KMS-Server zu aktivieren, verwenden Sie das folgende Skript. Ersetzen Sie `kms.server.local` durch die Adresse Ihres [KMS](#)-Servers.

Passen Sie diese Parameter in der CustomSettings.ini, Bootstrap.ini und Scripts an und dann:

- Nach den Anpassungen klicken Sie auf "Update Deployment Share" in MDT.
- Wählen Sie "Complete Regenerate Image", um das Abbild zu regenerieren.
- Öffnen Sie in [MDT](#) und wählen Sie Ihren Server aus.
- Gehen Sie zum Abschnitt "Systemabbild".
- Löschen Sie das alte Systemabbild.
- Erstellen Sie ein neues Systemabbild.
- Starten Sie Ihren MDT-Server neu.

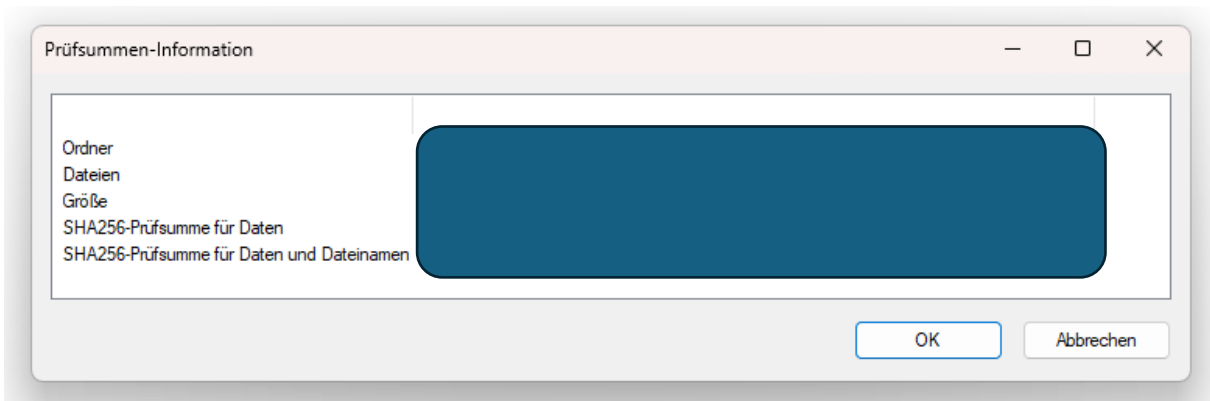
Dieser Schritt sorgt dafür, dass die Änderungen in den Konfigurationsdateien übernommen und das Abbild (Image) entsprechend aktualisiert wird.

Jetzt ist Ihr Server bereit für die Bereitstellung und Installation von Windows 11 Education und Office 2021.

Die zweite Bereitstellungsoption.

Der zweite Bereitstellungsmodus erfolgt mithilfe einer exportierten virtuellen Maschine mit installiertem Windows Server 2022 und allen notwendigen Komponenten für die Bereitstellung von Windows 11 über MDS per PXE.

1. Entpacken Sie das von der Firma [Firma XXX](#) bereitgestellte Archiv mit dem Ordner „Server“ und stellen Sie sicher, dass die Prüfsummen nach dem Entpacken



übereinstimmen.

2. Import der VM
 - Öffnen Sie den Hyper-V-Manager auf dem Kundensystem.
 - Wählen Sie "Virtuelle Maschine importieren".
 - Navigieren Sie zum Speicherort der exportierten VM.
 - Wählen Sie "[VM](#) registrieren" oder "kopieren", je nach Bedarf.
 - Starten Sie die virtuelle Maschine nach erfolgreichem Import
3. Die virtuelle Maschine (VM) mit [WDS/MDT](#) kann den bestehenden [KMS](#)-Server der Schule für die Aktivierung von Windows 11 Education und Office 2021 [LTSC](#) nutzen.

1. **Netzwerkzugriff sicherstellen:**

Stellen Sie sicher, dass die [VM](#) den [KMS](#)-Server der Schule (z. B. kms.server.local oder IP-Adresse) erreichen kann. Prüfen Sie die Verbindung:

```
ping kms.server.local
```

Der [KMS](#)-Server verwendet Port 1688 (TCP). Dieser muss in der Firewall geöffnet sein.

2. **Skripte konfigurieren:**

Passen Sie die Dateien activate_kms.cmd und ActivateOffice.cmd im Ordner DeploymentShare\Scripts an:

Geben Sie den Hostnamen oder die IP-Adresse des [KMS](#)-Servers der Schule ein. Beispiel für activate_kms.cmd:

```
@echo off
slmgr /skms kms.server.local
slmgr /ato
slmgr /dli
exit
```

3. **DNS einrichten:**

Konfigurieren Sie die [VM](#) so, dass sie den [DNS](#)-Server der Schule (z. B. 10.0.0.1) nutzt, um den [KMS](#)-Server zu finden.

4. Aktivierung testen:

Führen Sie eine PXE-Installation durch und überprüfen Sie die Aktivierung:

```
Windows: slmgr /dli  
Office:cscript"%ProgramFiles%\MicrosoftOffice\Office16\osp  
p.vbs" /dstatus
```

Falls der [KMS](#)-Server nicht erreichbar ist, kann eine 30-tägige Testversion verwendet werden, bis der Zugriff wiederhergestellt ist.

4. Netzwerkkonfiguration der VM in Hyper-V

Für PXE-Boot und KMS-Zugriff ([kms.server.local](#), Port 1688) konfigurieren Sie die [VM](#) wie folgt:

1. Virtuellen Switch einrichten:

- Im Hyper-V-Manager: „Virtueller Switch-Manager“ > „Extern“ > Netzwerkadapter des Schulnetzwerks auswählen.
- Name vergeben (z. B. „Schulnetzwerk“) und erstellen.

2. VM verbinden:

- In den VM-Einstellungen: „Netzwerkadapter“ > „Schulnetzwerk“-Switch auswählen.
- Bei [VLAN](#)-Nutzung: VLAN-ID setzen

3. DNS und KMS prüfen:

- In der VM: [DNS](#)-Server der Schule eintragen.
- Verbindung testen:

```
ping kms.server.local  
telnet kms.server.local 1688
```

- Bei Problemen: Firewall (Port 1688) oder Netzwerkkonfiguration prüfen.

4. PXE-Boot sicherstellen

- Ziel-PCs auf PXE-Boot im [BIOS/UEFI](#) einstellen.
- Switch unterstützt UDP-Ports 67/68 für PXE.

5. Test des Deployments

- Starten Sie einen Test-Client per PXE.
- Der MDT-Wizard sollte automatisch erscheinen.
- Die Bereitstellung sollte gemäß den Voreinstellungen in CustomSettings.ini automatisch erfolgen.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass alle Einstellungen in der **CustomSettings.ini** korrekt sind, da sie die Automatisierung der Bereitstellung beeinflussen.

Ihr Server bereit für die Bereitstellung und Installation von Windows 11 Education und Office 2021.